இதயமானது நான்கு அறைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதயத்தின் மேலறைகள் இரண்டும் ஏட்ரியம் (அ) ஆரிக்கிகள் (ஒருமை – ஏட்ரியம்) என்றழைக்கப்படுகின்றன. தடித்த இரண்டு கீழறைகளும் வெண்ட்ரிக்கிள்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. இதயத்தின் மேல் மற்றும் கீழ் அறைகளைப் பிரிக்கின்ற தசையாலான சுவர்கள் அல்லது தசைகள் ஆரிக்குலோ – வெண்ட்ரிக்குலார் இடைச்சுவர் எனப்படுகின்றன. இதயத்தின் வலது பக்கம் ஆக்ஸிஜனற்ற (அசுத்த) இரத்தத்தை உடலின் பல்வேறு பாகங்களிலிருந்து பெற்று, ஆக்சிஜனைப் பெறுவதற்காக நுரையீரலுக்கு உந்தித் தள்ளுகிறது இதயத்தின் இடதுபக்கம் ஆக்ஸிஜனேற்றமடைந்த இரத்தத்தை நுரையீரலிலிருந்து பெற்று உடலில் பல்வேறு பாகங்களுக்கு உந்தித் தள்ளுகிறது.

2 இரத்த நாளங்கள்

இரத்த நாளங்கள் தமணிகள், சிரைகள் மற்றும் நுண் குழாய்களைக் கொண்டுள்ளன. தமணிகள் ஆக்ஸிஜனேற்ற இரத்தத்தையும் (நுரையீரல் தமணியைத் தவிர – இது இதயத்திலிருந்து ஆக்ஸிஜனற்ற இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்கிறது), சிரைகள் ஆக்ஸிஜனற்ற இரத்தத்தையும் (நுரையீரல் சிரை தவிர – இது ஆக்ஸிஜனேற்ற இரத்தத்தை இதயத்திற்கு கொண்டு வருகிறது) எடுத்துச் செல்கின்றன.

3 இரத்தம்

இரத்தம் சத்துக்கள், ஆக்ஸிஜன், கழிவுகள், மற்றும் ஹார்மோன்களைக் கடத்துகிறது. மனித உடலில் இரத்தத்தின் அளவு 4–5 லிட்டராகும். இது நீரின் அளவு மற்றும் உடல் வெப்பநிலையை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. இரத்தமானது உடல் முழுவதும் இதயத்தால் உந்தித் தள்ளப்படுகிறது. இது திசுக்கள் மற்றும் செல்களுக்கு ஆக்ஸிஜனை எடுத்துச் செல்கிறது . இறுதியாக நுரையீரலை அடைந்து திரும்பவும் ஆக்ஸிஜனைப் பெறுகிறது.





உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சில வகையான விலங்குகளில் இரத்தம் நீல நிறத்துடன், கரப்பான்பூச்சியில் நிறமற்றத்தாகவோ அல்லது வெள்ளை நிறத்துடனோ காணப்படும். எ.கா: கடல் நண்டுகள் மற்றும் பிற நண்டுகள்.

செயல்பாடு – 2

உனது மணிக்கட்டு அல்லது கழுத்தில் நாடித் துடிப்பினைக் கண்டறிக. வலது கை அல்லது நடுவிரலின் அடிப்பகுதியில் மணிக்கட்டிலும், கழுத்துப் பகுதியில் காதிற்கும் தாடையின் எலும்பிற்கும் கீழாக நாடித்துடிப்பினைக் கண்டறியலாம். பதினைந்து விநாடிகளுக்கு நாடித்துடிப்பினைக் கனக்கிடவும். அதனை 4–ஆல் பெருக்கவும் (15 x 4 = 60). இது ஒரு நிமிடத்தில் இதயத்தின் துடிப்பானது என்பதனைக் காட்டுகிறது.



IV. கழிவுநீக்க மண்டலம்

கழிவுநீக்க மண்டலம் உடலிலிருந்து கழிவுப் பொருள்களை வெளியேற்றுகிறது. இது நீர் மற்றும் எலக்ரோலைட்டுகளின் சமநிலையை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. சிறுநீரகங்கள், நுரையீரல்கள், கல்லீரல் மற்றும் தோல் ஆகியவை இணைந்து கழிவுநீக்க உறுப்பாக செயல்படுகின்றன. கழிவுநீக்க மண்டலம் பின்வருவனவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

1. சிறுநீரகங்கள்
2. சிறுநீர்க்குழாய்
3. சிறுநீர்ப்பை

5th_Science_Organ_System_Unit 1_TM.indd 105 29/12/2021 17:31:21